NAMA: Ade Fahrijal
KELAS : 02SIFP012

No
Date

NIM : 2510117007 44

Notasi Python (Deret Fibonacci)

```
def Fibonacci (N) :
    IF N <= 1:
        return N
    else :
        return Fibonaci (N-2) + Fibonacci (N-1)

N = int (input ('masukan N : '))

for i in range (1, N+1):
    Print (Fibonacci(i))
```

Deret Fibonacci adalah deret bilangan di mana setiap angka (suku) merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Deret ini biasanya dimulai dari 0 dan 1

* Penjelasan Kode

- membuat sebuah fungsi bernama Fibonacci yang bertugas menghitung nilai Fibonacci dari sebuah angka N.

- Di dalam fungsi ini, ada dua kemungkinan. Jika angka N yang dimasukkan adalah 0 atau 1, maka langsung dikembalikan nilai N itu sendiri. disebut base case. Yaitu titik berhenti agar fungsi tidak memanggil dirinya sendiri selamanya. Namun jika angka N lebih dari 1 fungsi akan memanggil dirinya sendiri dua kali yaitu Fibonacci (N-2) dan F(N-1), lalu menjumlahkan keduanya. Proses inilah yg disebut rekursif.

- Program meminta user memasukkan angka N, lalu mengubahnya menjadi bilangan bulat.
- Program mengulang dari 1 sampai N, lalu mencetak hasil Fibonacci satu per satu.

Kesimpulan, Program menerima input N dari user dan menampilkan deret Fibonacci sebanyak N angka secara berurutan.

JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

Analisa Trak N = 4

Iterasi 1 (i = 1) : Program memanggil fibonacci (1), karena 1 ≤ 1, langsung dikembalikan nilainya : 1 tidak perlu rekursif.

Iterasi 2 (i = 2) : Program memanggil fibonacci (2). karena 2 > 1, maka dipecah menjadi F(0) + F(1). F(0) menghasilkan 0. dan F(1) menghasilkan 1. Jadi 0 + 1 = 1.

Iterasi 3 (i = 3) : Program memanggil F(3), karena 3 > 1, dipecah menjadi F(1) + F(2). F(1) menghasilkan 1. F(2) dipecah lagi menjadi F(0) + F(1) : 0 + 1 = 1 Jadi total 1 + 1 = 2.

Iterasi 4 (i = 4) : Program memanggil F(4). karena 4 > 1, dipecah menjadi F(2) + F(3). F(2) menghasilkan 1 (seperti iterasi 2). F(3) menghasilkan 2 (seperti iterasi 3) Jadi, total 1 + 2 = 3.

Jadi deret fibonacci yang akan tampil adalah 1, 1, 2, 3

Dipindai dengan CamScanner